Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

Tuwaiq Academy

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

القمة

معسكر مسار القمة

المشروع النهائي | مسار التقنيات الناشئة

إدارة مسار التقنيات الناشئة

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

وصّال

Wessal

منصة النقل الجامعي الذكي لطالبات جامعة أم القرى

باصك أقرب، ووقتك أثمن.

جنان حاتم بجوي

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

الفهرس

01 المشكلة

02 الحل

03 التقنيات المستخدمة

04 آلية التنفيذ

05 المراجع

06 النموذج الأولي (اختياري)

07 الأثر المتوقع والتطوير

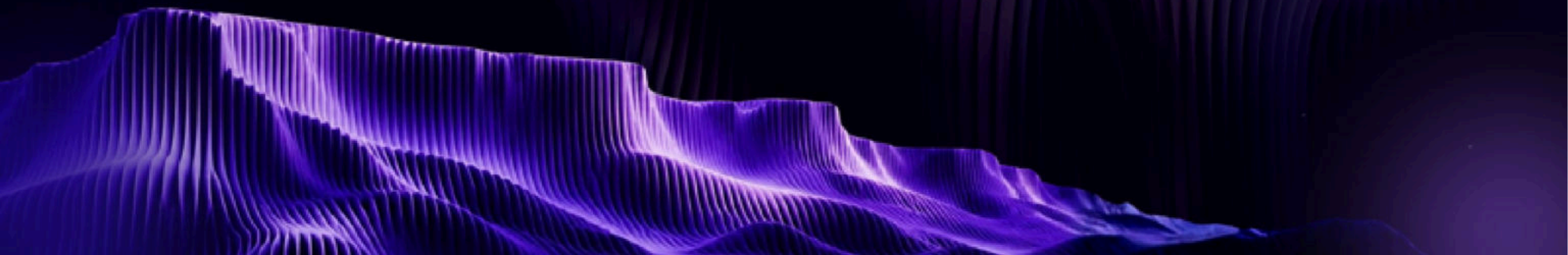
Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

01

المشكلة
Problem



Problem | المشكلة

تنقّل الطالبات اليومي إلى مقرات جامعة أم القرى المتعددة يفتقر إلى المرونة والوضوح والبيانات.

انتظار بلا معلومة

لا تعرف الطالبة متى يصل الباص بالضبط، فتنتظر طويلًا في الخارج أو تفوتها الرحلة.

مسارات غير مرنة

خطوط محددة مسبقًا لا تراعي موقع منزل الطالبة ولا موعد محاضرتها الأولى، مع تعدد المقرات وتباعدها.

تشغيل بلا بيانات

يصعب توقع أعداد الطالبات لكل مقر وفترة، فتمتلئ حافلات وتسير أخرى بمقاعد شاغرة.

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

المستفيدون وأهمية الحل

ثلاث فئات تتأثر يوميًا بطريقة تنظيم النقل الجامعي.

الفئة المستفيدة

الطالبات
تنقل آمن وفي الموعد إلى المقر والبوابة الصحيحة.

السائقون
مسار واضح وقائمة ركاب منظمة لكل محطة.

إدارة النقل الجامعي
رؤية لحظية للأسطول والطلب لاتخاذ القرار.

أهمية معالجتها

- الوصول إلى المحاضرات في موعدها دون انتظار طويل.
- خصوصية الطالبة وأمانها عند نقطة الاستلام.
- استغلال أفضل لمقاعد الأسطول وتقليل الرحلات شبه الفارغة.
- دعم مستهدفات جودة الحياة والنقل الذكي في رؤية المملكة 2030.

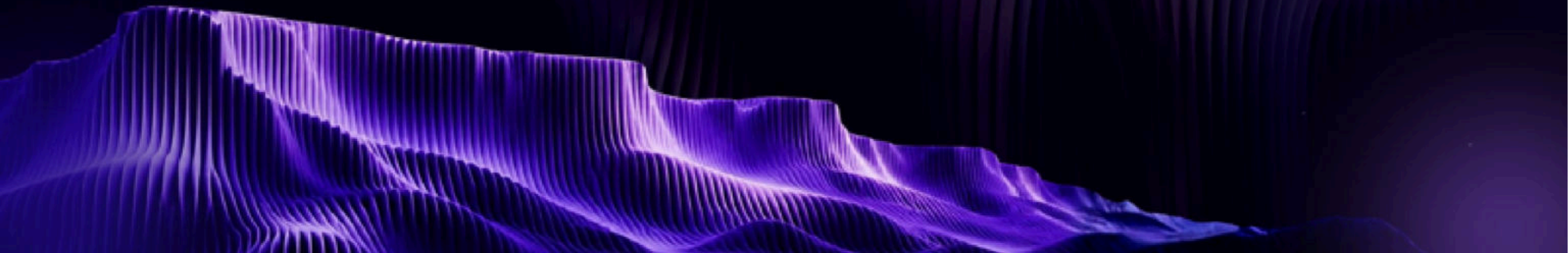
Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

02

الحل
Solution



Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

Solution | الحل

وصّال منصة نقل جامعي ذكية تنقل الطالبة من منزلها أو من نقطة قريبة إلى بوابة مقرها، بأسطول مخصص ووكيل ذكي ينظّم الرحلات.

طلب رحلة بخطوات بسيطة

تختار الطالبة نقطة الاستلام، والمقر والبوابة، وموعد الوصول المطلوب.

تجميع ذكي للرحلات

يجمع الوكيل الطلبات المتوافقة، ويختار المركبة الأنسب وترتيب نقاط الاستلام.

تتبع وتنبيهات وصول

موقع الحافلة ووقت وصولها، وتنبيه قبل خمس دقائق ثم قبل دقيقتين.

مركز ذكاء لإدارة النقل

تنبؤ بالطلب، ومحاكاة سيناريوهات، وتوصيات تنتظر اعتماد المسؤول.

القيمة للمستفيدين

كل دور في المنصة يحصل على ما يحتاجه بالضبط.

للطالبة

- وقت انتظار أقل ووصول في الموعد.
- معرفة موعد وصول الحافلة لحظة بلحظة.
- خيار نقطة استلام قريبة لحماية الخصوصية.

للسائق

- نقاط استلام مرتبة بالتسلسل الموصى به.
- قائمة ركاب لكل محطة مع تأكيد الصعود.
- إبلاغ سريع عن التأخير أو العطل.

لإدارة النقل

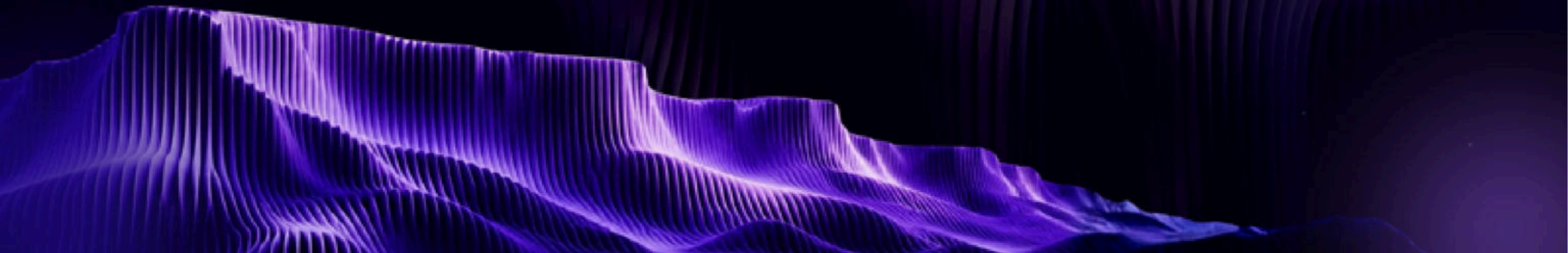
- رؤية لحظية للأسطول والرحلات.
- توقع الطلب قبل وقوع الازدحام.
- قرارات مدعومة بالبيانات وباعتماد بشري.

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

03

التقنيات المستخدمة
Technologies Used



Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

ما التقنيات المستخدمة؟

التقنيات التي يعتمد عليها وصّال، ودور كل منها في تنفيذ الحل.

1 الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)	وكيل إرسال يرصد الطلبات ويجمعها ويختار المركبة، ثم يعرض توصيته مع السبب بانتظار اعتماد المسؤول.
2 التحليلات التنبؤية	تتوقع عدد الطالبات لكل مقر وفترة، وتنبّه مبكرًا إلى الازدحام أو ضعف الإشغال.
3 التوأم الرقمي	نسخة رقمية من شبكة النقل لاختبار سيناريوهات مثل تعطل مركبة أو ازدحام قبل التنفيذ.

ما التقنيات المستخدمة؟

تقنيات التوجيه والتتبع والواجهات التي تكمل الحل.

4 تحسين المسارات	خوارزمية تختار ترتيب نقاط الاستلام والطرق لأقل زمن رحلة دون تأخير الطالبات عن مواعيدهن.
5 إنترنت الأشياء وتتبع GPS	واجهة جاهزة لاستقبال مواقع المركبات الحقيقية لتحديث التتبع ووقت الوصول لحظيًا.
6 تطبيق ويب عربي متجاوب	واجهات الطالبة والسائق والإدارة بالعربية ومن اليمين إلى اليسار، تعمل على الجوال والحاسب.

في النموذج الأولي: الوكيل والتنبؤ يعملان بقواعد وخوارزميات شفافة على بيانات تجريبية، ومواقع GPS محاكاة.

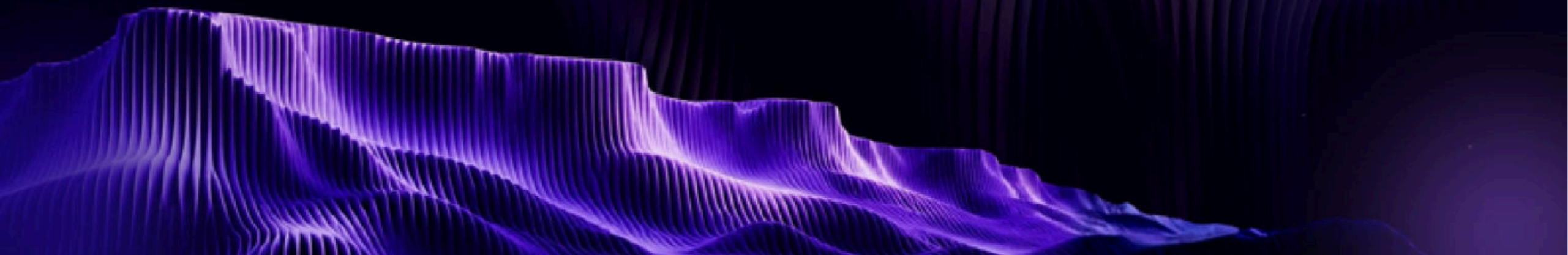
Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

04

آلية التنفيذ

Implementation Mechanism



آلية التنفيذ

كيف تنتقل الرحلة من طلب الطالبة إلى وصولها إلى الجامعة.

1

الطلب

الطالبة تحدد نقطة الاستلام والمقر والبوابة وموعد الوصول.

2

التجميع

الوكيل يجمع الطلبات المتوافقة في الوجهة والموعد.

3

التخطيط

اختيار المركبة الأنسب وترتيب نقاط الاستلام.

4

الاعتماد

مسؤول النقل يراجع التوصية وأسبابها ثم يعتمدها.

5

التنفيذ

السائق ينفذ الرحلة والطالبة تتابعها وتصلها التنبيهات.

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

من الفكرة إلى التطبيق

خطة تنفيذ على ثلاث مراحل، تبدأ بالنموذج الأولي المنجز.

1 النموذج الأولي

منجز

- تطبيق ويب تفاعلي للأدوار الثلاثة.
- طلب الرحلات والتجميع والتعيين باعتماد المسؤول.
- تنبؤ ومحاكاة وتحسين مسارات على بيانات تجريبية.

2 التجربة الميدانية

التالي

- اعتماد بيانات المقرات والبوابات من إدارة النقل.
- تطبيق للسائق يرسل موقع GPS الحقيقي.
- تجربة محدودة على مقر واحد.

3 التشغيل والتوسع

لاحقًا

- خادم وقاعدة بيانات وتسجيل دخول بالصلاحيات.
- ربط خرائط وتوجيه حقيقي.
- نماذج تعلم آلي على بيانات الرحلات الفعلية.

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة
جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

05

المراجع
References

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

مرجعك

المصادر التي استعنت بها في بناء الفكرة وتصميم الحل.

01

ورش معسكر مسار القمة

مسار التقنيات الناشئة.

نادي طويق وأكاديمية طويق

02

Artificial Intelligence: A Modern Approach

مفهوم الوكيل الذكي ودورة الرصد والقرار.

Russell & Norvig

03

Forecasting: Principles and Practice

أساليب التنبؤ بالمتوسطات المرجحة.

Hyndman & Athanasopoulos

04

Google OR-Tools: Vehicle Routing

توجيه المركبات وتسلسل نقاط الاستلام.

Google for Developers

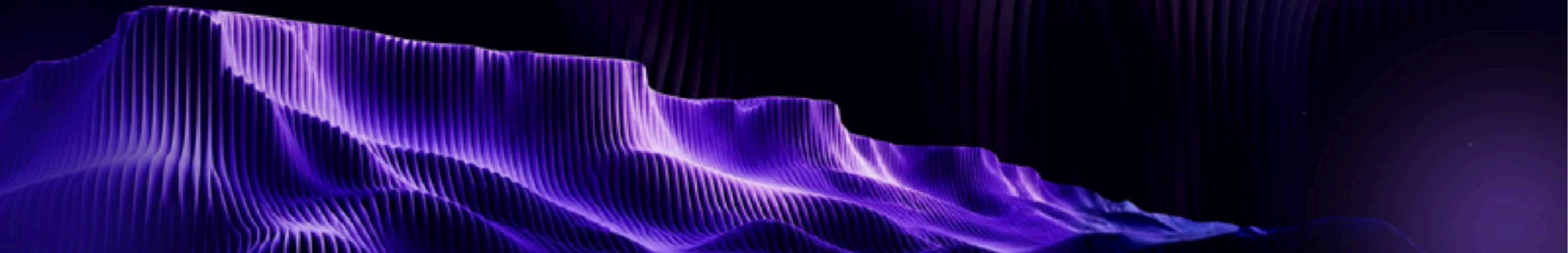
Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

06

النموذج الأولي (اختياري)
Prototype (optional)



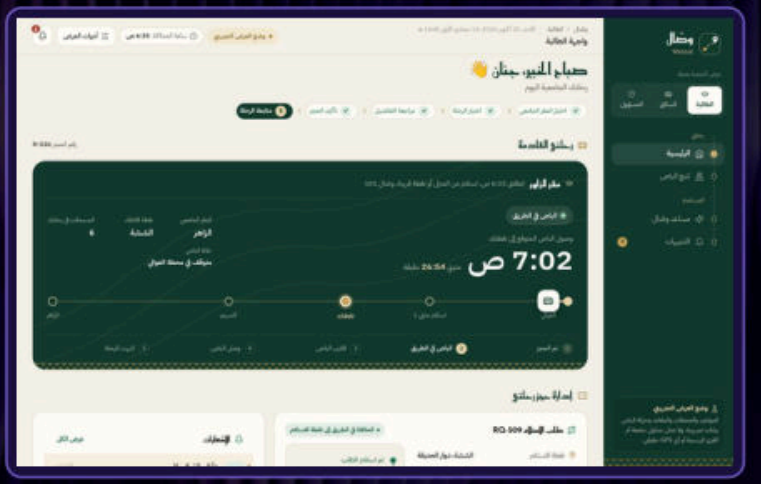
Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

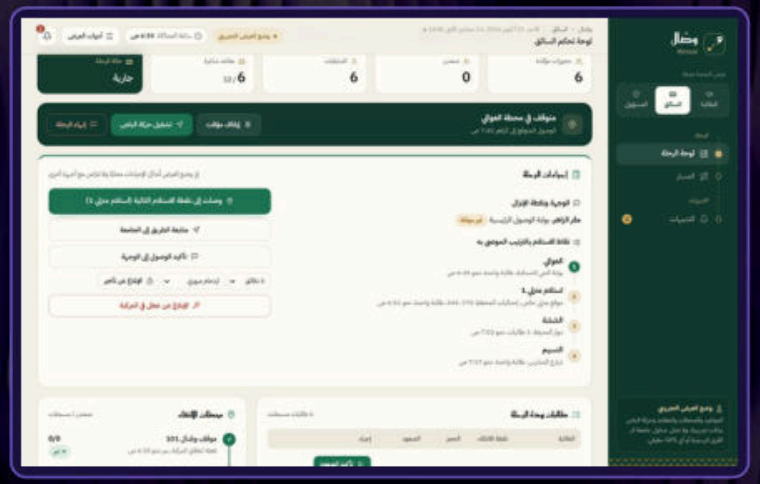
جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

Prototype | النموذج الأولي

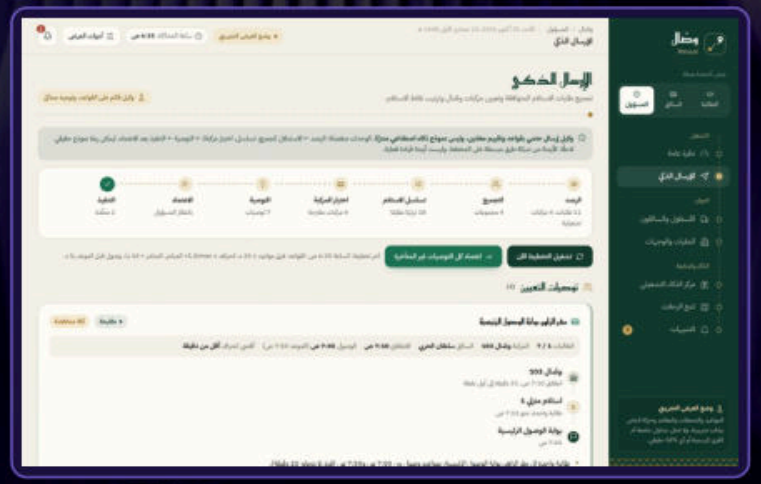
نموذج ويب تفاعلي يعمل في المتصفح بثلاثة أدوار: الطالبة والسائق ومسؤول النقل.



الطالبة: الرحلة القادمة ووقت الوصول



السائق: نقاط الاستلام والإجراءات



الإدارة: توصيات وكيل الإرسال

رابط النموذج التفاعلي

claude.ai/artifact/QCFa2ay5gf95HQLTFfJfHw

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

ماذا يعرض النموذج؟

ما يعمل فعليًا في النموذج، وما يبقى محاكاة في هذه المرحلة.



يعمل في النموذج

- ✓ طلب رحلة مع التحقق من البيانات.
- ✓ تجميع الطلبات وتعيين المركبات باعتماد المسؤول.
- ✓ تتبع الرحلة وتنبيهات الوصول ولوحة السائق.
- ✓ التنبؤ والتوأم الرقمي وتحسين المسارات.

محاكاة في هذه المرحلة

مواقع الحافلات وGPS، والخرائط وأزمنة الطرق، وحفظ البيانات في المتصفح.

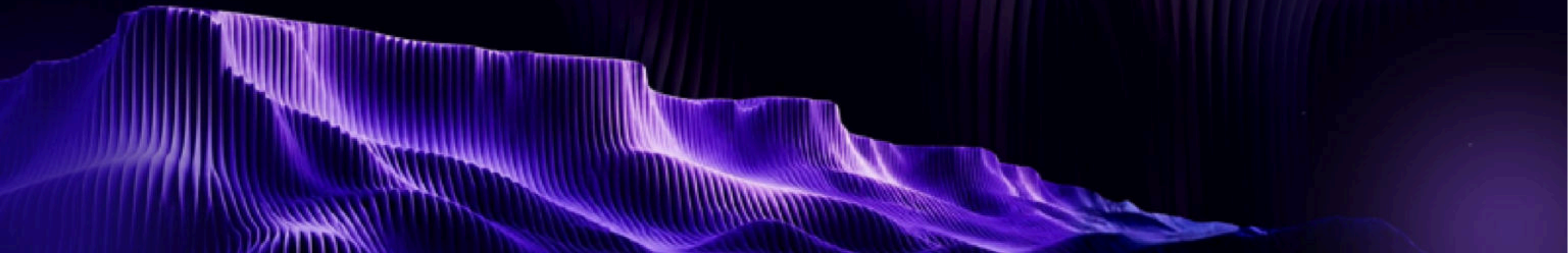
Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

07

الأثر المتوقع والتطوير

Expected Impact and Development



Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU
القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

الأثر المتوقع والتطوير

الفائدة المتوقعة للمستفيدين، وفرص تطوير المنصة مستقبلًا.

الأثر المتوقع

- انتظار أقل ووصول في الموعد.
- وضوح كامل لحالة الرحلة ووقت الوصول.
- خصوصية وأمان أعلى للطالبات.
- استغلال أفضل لمقاعد الأسطول.
- قرارات تشغيلية مبنية على البيانات.

فرص التطوير

- تطبيق جوال للطالبة والسائق.
- ربط GPS حقيقي وخرائط فعلية.
- تعلم آلي على بيانات الرحلات الفعلية.
- تكامل مع أنظمة الجامعة والجداول الدراسية.
- التوسع إلى جامعات ومدن أخرى.

Tuwaiq CLUB
Supported by Tuwaiq Academy | UQU

القمة
معسكر مسار القمة

جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

شكرا لكم

